

# Stručna podloga za sustav automatske provjere numeričkih modela zgrada

## Dokument za recenziju

**Namjena dokumenta:** Ovo je stručna podloga (baza znanja) na kojoj se temelji sustav za poluautomatsku provjeru (reviziju) numeričkih modela zgrada u edukacijskom kontekstu — nastavnik provjerava studentski model izrađen u programu ETABS. Dokument definira što se smatra kvalitetnim numeričkim modelom i koje se provjere provode. Molimo recenziju stručne točnosti, potpunosti i primjerenosti kriterija.

**Referentne norme:** EN 1990:2002 (osnove projektiranja), EN 1991 (djelovanja), EN 1992-1-1:2004 (betonske konstrukcije), EN 1998-1:2004 (potresno projektiranje), sve zajedno s pripadnim hrvatskim nacionalnim dodacima (HRN EN ... /NA). U tijeku je i druga generacija Eurokodova; brojčane granice i faktori ovise o nacionalnom dodatku i važećoj verziji norme.

**Ograda:** Sustav predlaže i provjerava; ovlašteni inženjer/nastavnik potvrđuje nalaze i preuzima stručnu odgovornost. Ovo nije zamjena za normu niti za stručnu prosudbu.

---

## Dio 1 — Načela modeliranja i idealizacije

### 1.1 Svrha i granice

Numerički model je **idealizacija** stvarne konstrukcije — pojednostavljenje kojim se stvarno ponašanje aproksimira konačnim brojem elemenata, čvorova i rubnih uvjeta. Kvaliteta modela mjeri se time koliko vjerno i sigurno predviđa stvarni odziv, a ne izgledom "urednosti". Softver uvijek daje neki rezultat; zadatak revizije je utvrditi je li taj rezultat posljedica ispravnih pretpostavki. Načelo: ako je geometrija ili rubni uvjet pogrešan, svi rezultati nizvodno su pogrešni bez obzira koliko analiza izgleda čisto.

U dokumentu se razlikuju: (1) **normativni zahtjevi** — izravno iz Eurokoda, navedeni s člankom; (2) **inženjerske smjernice / dobra praksa** — iz priručnika i literature, mogu varirati; (3) **heuristike alata** — pravila prepoznavanja i pretpostavke koje alat koristi i koje uvijek treba potvrditi.

### 1.2 Linijski elementi (stupovi, grede)

- Modeliraju se kao štapni elementi kroz težište presjeka (osno).
- Kruti krajevi (rigid end offsets): stvarni elementi imaju konačne dimenzije te se u čvoru preklapaju; offset svodi deformabilnu duljinu na svijetli raspon umjesto osnovog razmaka. Zanimanje precjenjuje fleksibilnost i pomake. Faktor krutosti krute zone kreće se od 0 (bez dodatne krutosti, konzervativno) do 1 (potpuno kruto); izbor je inženjerska odluka.
- Momentna oslobođenja (releases): uklještena vs. zglobovno spojena greda bitno mijenja raspodjelu momenata; pogrešan release je čest izvor krivih rezultata.

### 1.3 Plošni elementi (zidovi, ploče)

- Shell vs. membrane: shell prenosi savijanje i membransko djelovanje; membrane samo membransko (u ravnini). Ploča koja nosi savijanjem = shell; ploča koja samo raznosi opterećenje kao kruta dijafragma = membrane. Izbor orijentacijski prema omjeru debljine/raspona.
- Mreženje (mesh): shell elementi se mreže radi realnog prijenosa opterećenja i kompatibilnosti s gredama/zidovima. Membranu se ne mreži jer mreženje precjenjuje momente i sile u gredama. Automatsko mreženje mora poštovati rubove greda i zidova.

- Zidovi — pier/spandrel: za smisleno dimenzioniranje posmičnih zidova potrebno je označiti pier (vertikalni segment) i spandrel (nadvoj/parapet); bez oznaka rezultati sila u zidu nisu upotrebljivi za dimenzioniranje.

## 1.4 Dijafragma

- Kruta dijafragma: nameće jednak bočni pomak svim čvorovima etaže (translacija + rotacija kao kruto tijelo). Prema EN 1998-1 (čl. 4.3.1), pretpostavka krute dijafragme prihvatljiva je ako horizontalni pomaci uz stvarnu podatljivost nigdje ne prelaze za više od 10% pomake uz krutu pretpostavku. (Orijentacijski, prema ASCE 7/IBC, dijafragma se smatra fleksibilnom kad je omjer raspon/dubina  $> 3$ ; taj kriterij nije dio EN 1998-1 nego praktična smjernica.)
- Fleksibilna / polukruta: za drvene stropove, tanke limove, otvorene tlocrte i velike otvore kruta pretpostavka daje lažne rezultate (krivi put sila, podcijenjena torzija) — tada polukruta ili eksplicitno modeliranje krutosti.
- Česta greška: dijafragma uopće nije dodijeljena, pa se etaže tretiraju kao nepovezane.

## 1.5 Oslonci i temelji

- Rubni uvjeti definiraju prijenos sila u tlo; uklještenje / zglob / elastični oslonac bitno mijenjaju rezultate. Izostavljeni ili pogrešni oslonci vode do nestabilne konstrukcije ("structure is unstable / ill-conditioned").

## 1.6 Masa, krutost i dinamika (EN 1998-1)

- Efektivna (raspucala) krutost: EN 1998-1 (čl. 4.3.1(6)–(7)) dopušta da se za betonske i zidane elemente krutost na savijanje i posmik uzme kao 50% odgovarajuće krutosti neraspucalih elemenata, osim ako se detaljnijom analizom odredi drukčije; usvojena krutost treba odražavati stanje pri početku tečenja armature. Puna (bruto) krutost podcjenjuje pomake i nekonzervativno utječe na periode.
- Masa za seizmičku analizu: kombinacija  $G + \psi_E \cdot Q$ , uz  $\psi_{Ei} = \phi \cdot \psi_{2i}$ . Bez definirane mase nema vlastitih oblika vibracija.
- Modalna analiza (čl. 4.3.3.3.1): uzeti dovoljan broj vlastitih oblika prema jednom od dva kriterija — (a) zbroj efektivnih modalnih masa  $\geq 90\%$  ukupne mase u svakom razmatranom smjeru, ILI (b) uzeti sve oblike s efektivnom modalnom masom  $> 5\%$  ukupne mase.
- **Slučajni ekscentricitet:**  $\pm 5\%$  dimenzije etaže okomito na smjer potresa.

## 1.7 Pravilnost konstrukcije (EN 1998-1, čl. 4.2.3)

**U tlocrtu:** približna simetrija mase i krutosti u odnosu na dvije ortogonalne osi; kompaktan tlocrt; ograničeni uvučeni kutovi; dovoljna torzijska krutost (mali ekscentricitet centra mase CM naspram centra krutosti CS). Tri glavna kriterija tlocrtne nepravilnosti: torzija, uvučeni kutovi, fleksibilnost ploče. **Po visini:** kontinuitet nosivih sustava od vrha do temelja; postupna (ne nagla) promjena mase i krutosti; poseban oprez na meki kat (naglo smanjenje bočne krutosti jedne etaže, tipično prizemlja).

## 1.8 Kombinacije opterećenja (EN 1990)

- Osnovna granična nosivost (ULS):  $1,35 \cdot G + 1,5 \cdot Q$  (s pripadnim  $\psi$  za više promjenjivih djelovanja).
  - Seizmička kombinacija:  $G + \psi_2 \cdot Q + A_{Ed}$ .
  - Model mora imati definirane uzorke opterećenja i ispravne kombinacije.
-

## Dio 2 — Kontrolna lista provjere modela

Provjere su grupirane po ozbiljnosti. Predloženi statusi: **U redu** / **Upozorenje** / **Greška** (pri čemu je "Greška" onemogućavajuća — model bez toga nije valjan za analizu).

### 2.1 Geometrija i povezanost (onemogućavajuće)

- 1 **Povezanost elemenata** — nema nepovezanih linija/ploha; čvorovi se poklapaju na spojevima.
- 2 **Oslonci/temelji definirani** — svaki vertikalni nosivi element ima put do tla.
- 3 **Kontinuitet po visini** — stupovi/zidovi idu do temelja bez neopravdano "visećih" elemenata (osim ispravno modeliranih transfer elemenata).

### 2.2 Masa i dinamika (kritično za seizmiku)

- 1 **Masa definirana** (postoji izvor mase).
- 2 **Sudjelujuća modalna masa  $\geq 90\%$**  u svakom glavnom smjeru (ili kriterij oblika  $> 5\%$ ).
- 3 **Slučajni ekscentricitet  $\pm 5\%$**  primijenjen.
- 4 **Raspucala krutost** (50% neraspucalih, savijanje i posmik) za AB/zidano pri seizmici, ako se traži.

### 2.3 Dijafragme i put sila

- 1 **Dijafragma dodijeljena** svakoj etaži i tip primjeren ploči (EN 1998-1 kriterij 10%).
- 2 **Mreženje** shell elemenata ispravno; membranu ne mrežiti.

### 2.4 Presjeci, materijali, opterećenja

- 1 **Svi elementi imaju presjek i materijal.**
- 2 **Opterećenja** (stalno, uporabno, vjetar, potres) definirana i dodijeljena.
- 3 **Kombinacije** (EN 1990) postoje.

### 2.5 Pravilnost i inženjerska prosudba

- 1 **Torzija / ekscentricitet CM-CS** u granicama.
- 2 **Meki kat** — provjera naglog pada krutosti.
- 3 **Uvučeni kutovi / tlocrtna nepravilnost.**
- 4 **Realnost rezultata** — pomaci (drift) u granicama, reakcije u ravnoteži s opterećenjem, faktori (npr. prevrtanje) fizički smisleni.

---

## Dio 3 — Pretvorba nacrt (DXF) u elemente modela (načelno)

Sustav kao ulaz koristi vektorski nacrt (DXF), iz kojeg prepoznaje konstruktivne elemente na temelju: **slojeva (layers)** kao najjačeg signala (npr. ZID, STUP, GREDA, PLOČA), **vrste entiteta** (linije/polilinije za osi i rubove, kružnice za kružne stupove, blokovi za tipske elemente, tekst i kote za dimenzije), te **geometrijskih obrazaca** (par bliskih paralelnih linija = zid; mala zatvorena kontura = stup; linija između stupova = greda).

Redoslijed pouzdanosti klasifikacije: (1) naziv sloja; (2) naziv bloka; (3) geometrijska heuristika; kote i tekst se ne tretiraju kao konstruktivni elementi nego kao izvor dimenzija.

**Iz jednog tlocrta ne može se izvesti puni 3D model** (nedostaju visine i broj etaža). Kada ti podaci nisu u nacrtu, sustav traži unos (broj etaža, visine, pravila ponavljanja). Također se iz same geometrije ne mogu pouzdano izvući: materijali, opterećenja i kombinacije, rubni uvjeti, te oznake pier/spandrel i tip dijafragme — to su unosi/inženjerske odluke.

---

## Pitanja za recenzenta

1. Jesu li navedeni normativni kriteriji (raspucala krutost, modalna masa, ekscentricitet, dijafragma, pravilnost) ispravno interpretirani i primjereno formulirani za edukacijsku provjeru?
  2. Nedostaje li koja bitna provjera koju u praksi radite pri pregledu studentskih modela?
  3. Koje biste granične vrijednosti (npr. za torziju, meki kat, ekscentricitet CM–CS) smatrali prihvatljivima kao prag "upozorenje" odnosno "greška"?
  4. Ima li kriterija specifičnih za hrvatski nacionalni dodatak koje treba izrijekom uključiti?
  5. Je li razdioba na "onemogućavajuće" naspram "upozorenje" prikladna, ili biste je drukčije posložili?
- 

## Korišteni izvori i literatura

- EN 1990:2002 — Osnove projektiranja konstrukcija.
- EN 1991 — Djelovanja na konstrukcije.
- EN 1992-1-1:2004 — Betonske konstrukcije, opća pravila.
- EN 1998-1:2004 — Potresno projektiranje (čl. 4.2.3 pravilnost; čl. 4.3.1 raspucala krutost i kruta dijafragma; čl. 4.3.3.1 modalna analiza; masa i slučajni ekscentricitet).
- ASCE 7 / IBC — klasifikacija dijafragmi (rigid/semi-rigid/flexible), praktični kriterij raspon/dubina.
- CSI / ETABS dokumentacija i priručnici — modeliranje, mreženje, kruti krajevi, pier/spandrel, provjera modela (Check Model).
- Stručna literatura i praksa o čestim greškama u modeliranju (dijafragme, oslonci, masa, modalna analiza).

Napomena: normativni sadržaj je parafraziran i sažet; sve brojčane granice i faktore provjeriti u važećoj verziji norme i pripadnom nacionalnom dodatku.